

Portafolio de Práctica - IT Support

Gabriel

Systems Engineering (Universidad Humboldt, Panama) | Google IT Support Professional Certificate

Contenido:

1. Windows Server / Active Directory
2. Sistema de tickets (Jira Service Management)
3. Herramientas de acceso remoto

Sección 1: Windows Server / Active Directory

Laboratorio propio en Hyper-V con un Domain Controller y múltiples equipos cliente, cubriendo instalación y configuración de AD DS, DNS, DHCP, OUs, grupos, GPOs, delegación de control y resolución de problemas reales de infraestructura.

Caso 1: Falla en unión de equipo al dominio (AD DC no contactable)

Categoría	Active Directory / Redes
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), DC y equipo cliente en la misma red interna
Herramientas	ipconfig, nslookup, DHCP/DNS Manager, Network Connections

Situación

Al intentar unir un segundo servidor al dominio, el sistema arrojó el error: "An Active Directory Domain Controller (AD DC) for the domain could not be contacted." Ambas máquinas virtuales estaban conectadas al mismo Virtual Switch interno de Hyper-V.

Diagnóstico

- Se verificó la configuración de red del equipo cliente con ipconfig /all, sin hallazgos anómalos inmediatos.
- Se revisó la configuración de red del propio Domain Controller y se identificó que su adaptador de red estaba en modo "Obtain an IP address automatically" (DHCP), en lugar de IP estática.
- Al no existir un servicio DHCP disponible en ese momento, Windows había autoasignado al DC una dirección APIPA (169.254.x.x), señal característica de fallo en la obtención de IP.
- Se detectó que esa misma IP temporal (APIPA) había sido introducida manualmente como servidor DNS preferido, generando una dependencia circular.
- Se confirmó, vía nslookup -type=SRV, que los registros SRV del dominio no eran alcanzables mientras persistiera esta condición.

Herramienta / Causa raíz

El Domain Controller no contaba con una dirección IP estática, requisito indispensable en cualquier entorno de Active Directory, ya que el propio DC actúa como su servidor DNS y debe ser localizable de forma consistente mediante registros SRV.

Acción

- Se reconfiguró la tarjeta de red del DC con IP estática, sin gateway (red de laboratorio aislada).
- Se configuró el DNS preferido del propio DC apuntando a sí mismo.
- Se validó la resolución del dominio y de los registros SRV mediante nslookup.
- Se configuró IP estática en el equipo cliente dentro del mismo segmento de red, con DNS apuntando al DC.
- Se repitió el proceso de unión al dominio.

Resultado

El equipo cliente se unió exitosamente al dominio. Se validó el resultado confirmando el objeto de computadora en Active Directory Users and Computers y mediante el cmdlet Get-ADComputer -Filter * desde PowerShell.

Caso 2: Configuración y validación de servidor DHCP en Active Directory

Categoría	Infraestructura de Red / Active Directory
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V)
Herramientas	DHCP Manager, ipconfig /all

Situación

Con el Domain Controller ya estabilizado (IP estática y DNS funcionando), se identificó la necesidad de habilitar la asignación automática de direcciones IP para nuevos equipos cliente, en lugar de continuar configurando cada máquina manualmente.

Diagnóstico

- Se abrió la consola DHCP en el DC y se observó que, aunque el rol DHCP Server estaba instalado, el servidor mostraba un ícono de estado en rojo.
- Se identificó que el servidor DHCP no estaba autorizado ("Authorized") dentro de Active Directory, requisito de seguridad de Windows Server para evitar servidores DHCP no autorizados en la red.
- Se confirmó adicionalmente que no existía ningún Scope configurado, por lo que el servicio no tenía rango de IPs disponible para repartir.

Herramienta / Causa raíz

El rol DHCP Server requiere dos condiciones adicionales a la instalación para operar en un entorno de dominio: autorización explícita en Active Directory y al menos un Scope activo con rango de IPs y opciones (DNS, dominio) definidas.

Acción

- Se autorizó el servidor DHCP en AD, confirmando el cambio de estado a ícono verde.
- Se creó un nuevo Scope con un rango de direcciones dinámicas, reservando un rango inferior para direcciones estáticas de servidores/infraestructura.
- Se configuraron las opciones del Scope: DNS Server y dominio primario.
- Se activó el Scope y se validó su estado como "Active" en la consola DHCP.
- Se creó una tercera máquina virtual con configuración de red en modo automático (DHCP) para validar el flujo completo de extremo a extremo.

Resultado

El nuevo equipo cliente recibió automáticamente, sin ninguna configuración manual, una dirección IP dentro del rango definido, máscara de subred correcta, servidor DNS y sufijo de dominio. Posteriormente se unió al dominio de forma exitosa.

Caso 3: Restricción de inicio de sesión por Enhanced Session Mode en Hyper-V

Categoría	Active Directory / Acceso Remoto / Virtualización
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), equipo cliente unido al dominio
Herramientas	Hyper-V Manager, Computer Management (compmgmt.msc), Active Directory

Situación

Al intentar iniciar sesión en un equipo cliente unido al dominio con un usuario creado en Active Directory, el sistema mostró el mensaje: "To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services." El mensaje resultaba inesperado, ya que la conexión se realizaba directamente desde la consola de Hyper-V Manager, sin utilizar ningún cliente de Escritorio Remoto de forma consciente.

Diagnóstico

- Se confirmó que el mismo error aparecía tanto entrando a la consola desde Hyper-V Manager como en un intento previo de conexión RDP explícita, lo cual resultaba contradictorio.
- Se identificó que Hyper-V Manager, por defecto, utiliza una función llamada Enhanced Session Mode al conectarse a una VM, que establece la sesión utilizando el protocolo RDP por debajo, aunque visualmente se presente como una consola directa.

- Se descartó un problema de credenciales, ya que el usuario y contraseña del dominio eran correctos; el bloqueo correspondía específicamente al permiso de inicio de sesión remota, no a un fallo de autenticación.
- Se confirmó que la pertenencia al dominio no otorga automáticamente el derecho de inicio de sesión remota sobre una máquina; ese permiso se controla de forma local por cada equipo mediante el grupo "Remote Desktop Users".

Herramienta / Causa raíz

El usuario de dominio no pertenecía al grupo local "Remote Desktop Users" del equipo cliente, y la conexión a través de Hyper-V Manager utilizaba Enhanced Session Mode (RDP por debajo), por lo que quedaba sujeta a esa misma restricción aunque el acceso se percibiera como consola local.

Acción

- Se identificó, dentro del menú View de la ventana de conexión de Hyper-V Manager, la opción "Enhanced Session" y se desactivó, forzando una conexión de consola básica sin RDP de por medio.
- Se validó que, en modo consola básico, el equipo permitía el inicio de sesión con el usuario de dominio sin restricción de Remote Desktop Services.
- Se documentó, como alternativa complementaria para habilitar acceso remoto real, el procedimiento de agregar un usuario o grupo de AD al grupo local "Remote Desktop Users" desde Computer Management, y su equivalente escalable mediante GPO.

Resultado

Se logró iniciar sesión con el usuario de dominio desactivando Enhanced Session Mode. El incidente permitió comprender la diferencia entre una sesión de consola local real y una sesión que utiliza RDP de forma transparente, así como el principio de seguridad por el cual el acceso remoto a un equipo se autoriza de forma explícita y local (o vía GPO).

Caso 4: Ruptura de canal seguro y desactivación de DHCP Scope por uso de Checkpoints en Hyper-V

Categoría	Active Directory / Infraestructura / Virtualización
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), laboratorio reconstruido
Herramientas	PowerShell (Test-ComputerSecureChannel, Get-DhcpServerInDC), DHCP Manager, Netlogon

Situación

Tras el uso de Checkpoints (snapshots) de Hyper-V en el laboratorio, un equipo cliente presentó el error "We can't sign you in with this credential because your domain isn't available" al intentar iniciar sesión con un usuario de dominio, y por separado se detectó que el servidor DHCP del Domain Controller aparecía sin autorizar y sin scope activo tras cada reinicio.

Diagnóstico

- Se confirmó conectividad de red básica (ping, nslookup) entre el equipo cliente y el DC, descartando un problema de DNS puro.
- Se identificó que el DHCP del DC mostraba estado no autorizado; al intentar autorizarlo se recibió el mensaje "The specified servers are already present in the directory service", indicando un registro DHCP huérfano de una configuración anterior en Active Directory.
- Con Get-DhcpServerInDC se confirmó que el servidor autorizado registrado en AD no coincidía con el DC actual, sino con un servidor de una práctica anterior ya eliminada.
- Por separado, se diagnosticó en el equipo cliente un fallo de relación de confianza (secure channel) con el dominio, coincidiendo con el uso de Checkpoints que revertían el estado de la cuenta de computadora a una versión desincronizada de su contraseña interna.
- Se determinó que el mismo mecanismo (reversión de estado vía Checkpoint) explicaba también la desactivación recurrente del DHCP Scope tras cada arranque del DC.

Herramienta / Causa raíz

El uso de Checkpoints de Hyper-V en máquinas con roles de infraestructura (DC, DHCP) provoca inconsistencias de estado: revierte la contraseña interna de la cuenta de computadora (rompiendo el canal seguro) y puede revertir la configuración de servicios como el Scope de DHCP a un estado anterior guardado.

Acción

- Se reparó el canal seguro del equipo cliente mediante rejoin al dominio (salida a Workgroup y reincorporación).
- Se depuró el registro DHCP huérfano en Active Directory (Remove-DhcpServerInDC) y se reautorizó el servidor correcto (Add-DhcpServerInDC).
- Se identificaron y deshabilitaron los Checkpoints activos en las máquinas de infraestructura del laboratorio para evitar reversiones de estado no deseadas.
- Se validó que, tras deshabilitar los Checkpoints, el DHCP Scope permanecía activo de forma consistente entre reinicios.

Resultado

Se resolvió tanto la ruptura de confianza del equipo cliente como la inconsistencia del DHCP Scope. El incidente evidenció que los Checkpoints, útiles para pruebas puntuales, son contraproducentes en máquinas de infraestructura con estado persistente (DC, DHCP), y estableció como buena práctica mantenerlos deshabilitados en esos roles.

Caso 5: Implementación de acceso remoto delegado mediante el patrón AGDLP

Categoría	Active Directory / Grupos y Permisos
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), OU dedicada a equipos y grupos
Herramientas	Active Directory Users and Computers, Group Policy Management

Situación

Se buscaba otorgar acceso RDP a un conjunto de usuarios de forma escalable, evitando administrar el grupo local "Remote Desktop Users" usuario por usuario o máquina por máquina, siguiendo la práctica recomendada de Active Directory para asignación de permisos (patrón AGDLP: Accounts - Global groups - Domain Local groups - Permissions).

Diagnóstico

- Se identificó que agregar usuarios individuales directamente a un grupo local o a una GPO no escala bien ante cambios de personal, y que la práctica estándar separa "quién es el usuario" (grupo Global) de "para qué recurso sirve el acceso" (grupo Domain Local conectado al permiso).

Herramienta / Causa raíz

Ausencia de una estructura de grupos que separe la agrupación funcional de usuarios (por rol/área) del otorgamiento de permisos sobre un recurso específico, lo que dificulta la administración a escala.

Acción

- Se creó un grupo de alcance Global para agrupar a los usuarios por función (equipo de soporte).
- Se creó un grupo de alcance Domain Local dedicado al recurso específico (acceso RDP a los servidores del laboratorio).
- Se incorporó el grupo Global como miembro del grupo Domain Local.
- Se modificó la GPO de acceso RDP (creada previamente) para que agregue el grupo Domain Local al grupo local "Remote Desktop Users", en lugar de usuarios individuales.
- Se validó el resultado con gpupdate /force y net localgroup "Remote Desktop Users", confirmando que el grupo aparecía correctamente heredado.

Resultado

El acceso RDP quedó administrado de forma centralizada y escalable: agregar o quitar un usuario del grupo Global actualiza automáticamente su acceso al recurso, sin modificar la GPO ni el grupo Domain Local. Se validó el patrón completo de punta a punta.

Caso 6: Verificación de precedencia y herencia de GPOs (LSDOU y Enforced)

Categoría	Active Directory / Políticas de Grupo
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), GPOs vinculadas a nivel de dominio y de OU
Herramientas	Group Policy Management, gpupdate, gpresult

Situación

Se requería confirmar experimentalmente el orden de precedencia de las Políticas de Grupo (regla LSDOU: Local, Site, Domain, OU) y el comportamiento de la opción "Enforced" para casos donde una política de nivel superior debe prevalecer sobre una más específica.

Diagnóstico

- Se diseñó una prueba controlada: dos GPOs con el mismo tipo de configuración (Interactive Logon Message) pero contenido distinto, una vinculada al dominio y otra a una OU específica, para observar cuál se aplicaba finalmente.

Herramienta / Causa raíz

No aplica (ejercicio de verificación de comportamiento, no incidente).

Acción

- Se creó una GPO vinculada al dominio con un mensaje de inicio de sesión distintivo.
- Se creó una segunda GPO vinculada a la OU del equipo cliente, con un mensaje de inicio de sesión distinto y contradictorio.
- Se ejecutó gpupdate /force y se reinició el equipo cliente, confirmando que prevalecía el mensaje de la GPO vinculada a la OU (la más cercana al objeto, según la regla LSDOU).
- Se marcó la GPO del dominio como "Enforced" y se repitió la prueba, confirmando que esta vez prevalecía el mensaje del nivel Domain, por encima de la OU.

Resultado

Se confirmó experimentalmente el comportamiento de precedencia de GPOs: por defecto gana la política más cercana al objeto (OU), pero la marca "Enforced" permite que una política de nivel superior tenga prioridad absoluta, independientemente de la jerarquía.

Caso 7: Delegación de control administrativo sobre una Unidad Organizativa

Categoría	Active Directory / Administración Delegada
Entorno	Windows Server 2022 (Hyper-V), OU de usuarios con delegación de control
Herramientas	Active Directory Users and Computers, Delegation of Control Wizard, RSAT

Situación

Se buscaba habilitar a un usuario sin privilegios de Domain Admin para realizar tareas administrativas limitadas (reseteo de contraseñas) sobre una Unidad Organizativa específica, replicando un escenario común de soporte Tier 1 donde no se otorgan privilegios completos de administrador de dominio.

Diagnóstico

- Se identificó que, por defecto, solo cuentas con privilegios elevados (Domain Admins) pueden realizar acciones administrativas sobre objetos de AD, y que otorgar esos privilegios de forma amplia representa un riesgo de seguridad innecesario para tareas puntuales.
- Al intentar validar la delegación iniciando sesión directamente en el Domain Controller con el usuario delegado, se encontró que los Domain Controllers restringen el inicio de sesión local por defecto a cuentas administrativas, por lo que la prueba debía realizarse desde un equipo cliente, no desde el propio DC.

Herramienta / Causa raíz

Ausencia de un mecanismo de administración distribuida que permita otorgar permisos administrativos acotados sin conceder privilegios de Domain Admin.

Acción

- Se ejecutó el asistente "Delegate Control" sobre la OU de usuarios, seleccionando el grupo de soporte (Global) creado previamente y asignando la tarea predefinida "Reset user passwords and force password change at next logon".
- Se instaló Remote Server Administration Tools (RSAT), específicamente AD DS Tools, en un equipo cliente para contar con la consola de Active Directory Users and Computers fuera del Domain Controller.
- Se inició sesión en el equipo cliente con el usuario delegado (sin privilegios de Domain Admin) y se accedió a la consola de Active Directory Users and Computers ahí instalada.
- Se ejecutó un reseteo de contraseña sobre un usuario de prueba dentro de la OU delegada.

Resultado

El usuario delegado pudo resetear la contraseña del usuario de prueba dentro de la OU asignada sin contar con privilegios de Domain Admin, confirmando el funcionamiento de la delegación de control. El ejercicio reforzó el principio de administración distribuida con privilegio mínimo, replicando cómo un técnico Tier 1 administraría AD de forma remota desde su propio equipo, sin acceso directo al servidor.

Sección 2: Sistema de tickets (Jira Service Management)

Práctica en una instancia real de Jira Service Management (plan gratuito de Atlassian), cubriendo el ciclo de vida completo de un ticket desde la perspectiva de agente de soporte Tier 1: creación, colas de trabajo, tipos de solicitud, búsquedas avanzadas (JQL), acuerdos de nivel de servicio (SLA), informes, y los desenlaces más comunes de un ticket (resuelto, duplicado, escalado, rechazado).

Ciclo de vida de un ticket

Se configuró un proyecto de tipo IT Service Management ("IT helpdesk project") y se recorrió el flujo completo de un ticket desde ambos lados del sistema.

- Creación de una solicitud desde el Portal de Clientes, simulando un usuario final reportando un incidente ("No puedo iniciar sesión en mi computadora").
- Recepción y gestión del ticket desde la vista de agente (Colas), incluyendo asignación, cambio de estado (Open → In Progress → Resolved) y uso diferenciado de comentarios internos frente a respuestas visibles al cliente.
- Configuración del campo Resolution (Resolutions) a nivel de sitio, requerido para cerrar formalmente un ticket, distinguiéndolo del campo Status.

Organización del trabajo: Colas, Prioridades y Tipos de solicitud

- Creación de una cola personalizada ("Urgentes sin resolver") mediante un filtro compuesto (Resolución = Sin resolver, Estado = Abierta, Prioridad = High), replicando cómo un agente organiza su bandeja de trabajo diaria.
- Distinción práctica entre Incidentes (algo que dejó de funcionar) y Solicitudes de servicio (un pedido nuevo), cada uno con formularios propios y campos específicos (ej. "Select a system", "Generar esta solicitud en nombre de").
- Exploración de las categorías de solicitud predefinidas del portal (Common Requests, Computers, Logins and Accounts, Applications, Servers and Infrastructure).

Búsqueda avanzada con JQL

Se practicó Jira Query Language (JQL) como alternativa a la búsqueda básica, para localizar tickets con criterios precisos y combinados.

- project = "IT helpdesk project" — todos los tickets del proyecto.
- project = "IT helpdesk project" AND resolution = Unresolved — tickets pendientes, validado contra los tickets reales del proyecto.
- Combinación de múltiples criterios (proyecto, prioridad y resolución) para reproducir el mismo filtro usado en la cola personalizada.

SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio)

Se configuró un SLA de "Tiempo de primera respuesta" desde cero, cubriendo condiciones de inicio, pausa y finalización, y objetivo de tiempo.

- Condición de inicio: Incidencia creada.
- Condición de finalización: Comentario público añadido (respuesta al cliente), distinguiéndolo de un comentario interno, que no detiene el SLA.
- Objetivo de tiempo configurado: 4 horas.
- Validación del comportamiento en un ticket real que superó el plazo, observando el indicador de SLA en rojo con el tiempo de incumplimiento (ej. "-17h 4m"), y confirmando mediante el informe "SLA met vs breached" que los tickets de prueba incumplieron el objetivo por haberse respondido fuera del plazo de 4 horas.

Informes

Se exploró la biblioteca de informes predeterminados y personalizados del proyecto (Carga de trabajo, Satisfacción, Created vs Resolved, Time to resolution, SLA met vs breached, Incidents by priority, SLA success rate, Service requests), interpretando su lectura como lo haría un supervisor de equipo para evaluar desempeño y cumplimiento de SLA.

Casos simulados: desenlaces de un ticket

Se documentaron los cuatro desenlaces más comunes que enfrenta un agente Tier 1, junto con el criterio de decisión aplicado en cada caso.

- Resuelto: ticket de incidente (bloqueo de cuenta) atendido y cerrado con resolución "Solucionado".
- Duplicado: un segundo ticket reportando el mismo problema de un mismo usuario se identificó y cerró con resolución "Duplicado", referenciando el ticket original en un comentario interno.
- Escalado: un ticket de impacto amplio (caída de un servidor de aplicaciones afectando a un departamento completo) se documentó como candidato a escalar a Tier 2, aplicando los criterios de alcance del problema (múltiples usuarios), nivel de acceso/permisos requerido, y ausencia de un procedimiento estándar documentado.
- Rechazado: una solicitud de acceso de administrador local se rechazó por política de seguridad, ofreciendo una alternativa al usuario (instalación remota por parte de IT) en la respuesta pública, y cerrando con resolución "Rechazado".

Sección 3: Herramientas de acceso remoto

Práctica y comparación de las dos formas principales de brindar soporte remoto: RDP (usado extensamente en el laboratorio de Active Directory de la Sección 1, dentro de un entorno de dominio) y AnyDesk (herramienta de terceros usada cuando el equipo remoto está fuera de la red corporativa, sin infraestructura de dominio de por medio).

RDP dentro de un entorno de dominio

El uso de RDP se practicó extensamente en la Sección 1 como parte del laboratorio de Active Directory (creación de la GPO de acceso RDP, patrón AGDLP, y el hallazgo de que Hyper-V Enhanced Session Mode utiliza RDP de forma transparente). Los puntos clave de ese modelo de acceso remoto:

- Requiere que ambos equipos estén en la misma red o accesibles entre sí (misma red interna, VPN, o red corporativa).
- La autorización se basa en credenciales válidas más pertenencia al grupo local "Remote Desktop Users" — no requiere que el usuario remoto apruebe la conexión en tiempo real.
- Es la opción estándar para dar soporte a equipos dentro de la misma infraestructura corporativa (dominio, red interna).

AnyDesk para soporte remoto fuera de la red corporativa

Se instaló y configuró AnyDesk para simular el escenario de soporte a un usuario externo, sin conexión de red compartida ni infraestructura de dominio.

- Se instaló AnyDesk en el equipo físico (host) y en una máquina virtual del laboratorio.
- Dado que la red interna del laboratorio está aislada sin salida a internet, se creó temporalmente un Virtual Switch de tipo External en Hyper-V para dar conectividad real a internet a la VM, cambiando su configuración de red a modo automático (DHCP) durante la prueba.
- Se estableció la conexión utilizando el código de identificación único que AnyDesk genera por equipo, sin necesidad de conocer la IP del equipo remoto ni configurar reglas de red.
- Se validó el mecanismo de autorización: al recibir la solicitud de conexión, el equipo remoto mostró un aviso pidiendo aceptar explícitamente la sesión antes de otorgar control, a diferencia de RDP.
- Tras completar la prueba, se revirtió la configuración de red de la máquina virtual a su Virtual Switch interno original del laboratorio (IP estática y DNS apuntando al Domain Controller).

Comparación: RDP vs AnyDesk

Aspecto	RDP	AnyDesk
Requisito de red	Misma red / dominio / VPN	Solo requiere internet en ambos extremos
Identificación del equipo remoto	Dirección IP o nombre de host	Código de identificación único generado por la app
Autorización	Credenciales válidas + pertenencia a Remote Desktop Users	Aprobación explícita del usuario remoto en tiempo real
Caso de uso típico	Soporte dentro de la infraestructura corporativa (equipos en el dominio)	Soporte a usuarios externos, trabajo remoto, sin VPN

Aprendizaje adicional de virtualización de red

El ejercicio con AnyDesk llevó a profundizar en el comportamiento de red de Hyper-V al crear un Virtual Switch External con el adaptador físico compartido.

- Un switch External con "Allow management operating system to share this network adapter" convierte la tarjeta de red física del host en parte de un puente (bridge), trasladando temporalmente la IP del host a un adaptador virtual (vEthernet).
- En contraste, el Default Switch que Hyper-V crea automáticamente utiliza NAT y no modifica la tarjeta física del host, por lo que es la opción más simple para dar acceso a internet a una VM sin efectos secundarios sobre la conectividad del equipo físico.
- Es normal y no conflictivo que coexistan múltiples adaptadores virtuales con IP simultáneamente, cada uno perteneciente a una red aislada distinta.